

神经网络

一、激活函数

常见激活函数：(3隐藏层+2输出层)

⚠ 激活函数必须是**非线性**的，否则多层网络会退化成单层

1.阶跃函数

要么是0 要么是1，0 点不可导

2.Sigmoid函数

将值域限制在0到1，形式等同于定性变量回归的logistic函数

相比阶跃函数，sigmoid 平滑可导，这是神经网络能用梯度下降的前提

3.ReLU函数

小于等于0按0算，大于0按本身的值算： $h(x) = \max(0, x)$

4.softmax函数

公式： $y_k = \exp(a_k) / \sum \exp(a_i)$

减去最大值是为了**防止指数运算溢出** 推理时可省略（不改变大小顺序）

5.恒等函数

常用于回归问题，原值输出

二、Numpy数组的计算

- np.ndim() 查维度，shape 查形状
- np.dot() 做矩阵乘法
- 维度规则： $(m,n) \times (n,p) = (m,p)$
- 神经网络公式： $Y = X \cdot W + B$

三、输出层的设计

输出层神经元数 = 任务需要的输出个数 （分类：类别数；回归：通常 1 个）

- 1.分类： 利用上方提到的softmax函数，表示出不同类的概率，比如十种不同颜色的色块，选概率最大的进行填充，为下一节利用MNIST识别图像做铺垫。
- 2.回归： 利用恒等函数，算出来多少就输出多少

四、手动识别的实现